

Rifreskim i Bazave të JavaScript

Aktivitetet 1–7 (Moduli 1: JS Fundamentals) — A1, A2&3, A4, A5, A6&A7

1. JavaScript në Browser

JavaScript është gjuhë programuese që ekzekutohet në browser (client-side) dhe na lejon të krijojmë webfaqe interaktive dhe dinamike.

Kodi JS mund të lidhet në dy mënyra:

```
<!-- internal script -->
<script>
  console.log("Kjo është internal script");
</script>
```

```
<!-- external script -->
<script src="app.js" defer></script>
```

`defer` bën që kodi JS të ekzekutohet vetëm pasi të jetë ngarkuar plotësisht HTML-ja e faqes.

Console përdoret për të parë mesazhe, gjetur gabime dhe testuar kod:

```
console.log("Mesazh normal");
console.warn("Ky është një warning");
console.error("Ky është një error");
```

2. Variablat & Tipet e të Dhënave

Deklarimi i variablave

```
let emri = "Arta";
const vitiLindjes = 2008;
var vjeter = "ende funksionon, por e shmangim";
```

- `let` — variabël që mund të ndryshojë vlerën
- `const` — variabël që NUK ndryshon më pasi inicializohet

- **var** – mënyra e vjetër, e shmangim për shkak të scope-it

Rregullat e emërimit

```
// let lemri = "gabim";      // ❌ nuk mund të fillojë me numër  
// let emri-im = "gabim";    // ❌ pa karaktere speciale/hapësira  
let emriIm = "mirë";        // ✅
```

JavaScript është **case-sensitive**: `test`, `Test` dhe `TEST` janë tri variabla të ndryshme.

Tipet e të dhënave

```
let mosha = 25;              // Number  
let qyteti = "Prishtinë";    // String  
let eshteNxenes = true;      // Boolean  
let makina;                  // Undefined  
let kafsheShtepiake = null;   // Null (bosh me qëllim)  
let numerIMadh = 9007199254740993n; // BigInt  
  
console.log(typeof mosha, typeof qyteti, typeof eshteNxenes, typeof makina,  
typeof kafsheShtepiake, typeof numerIMadh);
```

Tipet ndahen në:

- **Primitive**: Number, String, Boolean, Undefined, Null, BigInt
- **Komplekse**: Array, Object

Shembull profili me disa tipe:

```
let emri = "Blerim";  
let mbiemri = "Krasniqi";  
let eshtePunesuar = true;  
let vitePervoje = 3;  
let pagaPerOre = 12.5;  
  
console.log(emri, mbiemri, eshtePunesuar, vitePervoje, pagaPerOre);
```

3. Konvertimi i Tipeve & `typeof`

```
const numri = 42;
console.log(String(numri));      // "42"
console.log(String(true));      // "true"
console.log(Number("312"));     // 312
console.log(Number("abc"));     // NaN
console.log(Boolean(0));        // false
console.log(Boolean("përshëndetje")); // true
```

Vlerat **falsy** në JavaScript janë: `0`, `""`, `null`, `undefined`, `NaN`, `false`. Gjithçka tjetër është **truthy**.

`typeof` na tregon tipin e një vlere:

```
let viti = 1990;
console.log(typeof viti);      // "number"

let vitiSiTekst = String(viti);
console.log(typeof vitiSiTekst); // "string"
```

4. Operatorët & Kushtëzimet

if / else

```
let buxheti = 500;

if (buxheti > 800) {
  console.log("Blej laptopin");
} else {
  console.log("Buxhet i pamjaftueshëm");
}
```

Kushte të shumëfishta (else if)

```
let rezultati = 87;

if (rezultati >= 90) {
  console.log("Nota: A");
} else if (rezultati >= 80) {
  console.log("Nota: B");
} else if (rezultati >= 70) {
  console.log("Nota: C");
} else {
  console.log("Nota: F");
}
```

Nested if/else

```
let numri = 7;

if (numri > 0) {
  if (numri % 2 === 0) {
    console.log("Pozitiv dhe çift");
  } else {
    console.log("Pozitiv dhe tek");
  }
} else {
  console.log("Jo pozitiv");
}
```

Operatori ternar

```
let statusi = mosha >= 18 ? "I rritur" : "I mitur";
console.log(statusi);
```

Shembull: e njëjta logjikë me if/else dhe me ternar

```
// Me if/else
let temperatura = 15;
if (temperatura > 20) {
  console.log("Ngrohtë");
} else {
  console.log("Ftohtë");
}

// E njëjta gjë me ternar
console.log(temperatura > 20 ? "Ngrohtë" : "Ftohtë");
```

Sfidat e tua

Sfidë e lehtë

Deklaroni një variabël `mosha` (numër) dhe një tjetër `qytetiLindjes` (string), me vlera sipas dëshirës. Duke përdorur operatorin ternar, printoni `"I rritur"` ose `"I mitur"` bazuar në `mosha`. Pastaj, duke përdorur `typeof`, printoni tipin e secilës prej dy variablaeve.

Sfidë më e vështirë

"Kalkulatori i Notës & Zbritjes"

Shkruani një funksion të quajtur `permbledhjaBlerjes` që:

- Pranon dy parametra: `mesatarja` (numër) dhe `artikujtNeShporte` (numër).
- Kthen një mesazh për statusin akademik bazuar në `mesatarja`:
 - `>= 4.5` → `"Sukses i shkëlqyeshëm"`
 - `>= 3.5` → `"Sukses shumë i mirë"`
 - `>= 2.5` → `"Sukses i mirë"`
 - `>= 2` → `"Sukses i mjaftueshëm"`
 - çdo gjë tjetër → `"Duhet përmirësim"`
- Veç kësaj, llogarit një zbritje në një shportë ku çdo artikull kushton `0.80`:
 - Nëse `artikujtNeShporte > 3`, zbatoni 10% zbritje mbi totalin.
 - Përndryshe, pa zbritje.
- I printon të dyja rezultatet në console në një mesazh të vetëm, të qartë, duke përdorur template literal.

Pikë ekstra mbi pikët ekstra: Rishkruajeni zgjidhjen tuaj si arrow function, përdorni operatorin ternar për logjikën e zbritjes në vend të if/else, dhe rishkruani logjikën e statusit akademik duke përdorur `switch` me rangje të grupuara në cases.

```
// Skeleti fillestar – plotësojeni vetë
function permbledhjaBlerjes(mesatarja, artikujtNeShporte) {
  // logjika juaj këtu
}
```